**தீர்வு**

$\left(\frac{x}{3}+9y\right)^9$ என்பதனை $(x+a)^n$ உடன் ஒப்பிடுக. $n = 9$ எனில் பத்து உறுப்புகளை (இரட்டை படை) நாம் பெறுகிறோம்.

∴ இதன் விரிவில் உள்ள இரண்டு நடு உறுப்புகள் முறையே

∴ $t_{\frac{n+1}{2}}$, $t_{\frac{n+3}{2}}$ அதாவது $t_{\frac{9+1}{2}}$, $t_{\frac{9+3}{2}}$ ஆகும்.

ஆகவே, $t_5$ மற்றும் $t_6$ என்பன நடு உறுப்புகளாகும்.

$(x + a)^n$ –ன் விரிவில் பொது உறுப்பு

$$t_{r+1} = nC_r x^{n-r} a^r \qquad (1)$$

$r = 4$ என $(1)$ –ல் பிரதியிட

$$t_{4+1} = t_5 = 9C_4\left(\frac{x}{3}\right)^5 \cdot (9y)^4$$

$$= 9C_4 \frac{x^5}{3^5} \cdot 9^4 y^4$$

$$= \frac{9\times 8\times 7\times 6}{4\times 3\times 2\times 1} \cdot \frac{x^5}{3^5} \cdot 9^4 y^4$$

$$= 3402\, x^5 y^4$$

$r = 5$ என $(1)$ –ல் பிரதியிட

$$t_{5+1} = t_6 = 9C_5\left(\frac{x}{3}\right)^4 \cdot (9y)^5$$

$$= 9C_5 \frac{x^4}{3^4} \cdot 9^5 y^5$$

$$= 91854\, x^4 y^5$$

## எடுத்துக்காட்டு 2.45

$\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^{11}$ –ன் விரிவில் $x^{10}$–ன் கெழுவைக் காண்க.

**தீர்வு**

$(x + a)^n$– ன் விரிவில் பொது உறுப்பு

$$t_{r+1} = nC_r x^{n-r} a^r \qquad \ldots (1)$$

$\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^{11}$ என்பதனை $(x + a)^n$ உடன் ஒப்பிடுக

$$t_{r+1} = 11C_r (2x^2)^{11-r}\left(\frac{-3}{x}\right)^r$$

$$= 11C_r 2^{11-r} x^{2(11-r)} (-3)^r \left(\frac{1}{x}\right)^r$$

$$= 11C_r 2^{11-r} (-1)^r \cdot 3^r x^{22-3r}$$

$x^{10}$–ன் கெழுவைக்காண $22-3r = 10$ என்க.

$$\Rightarrow r = 4$$

$r = 4$ என $(1)$ –ல் பிரதியிட,

$$t_5 = 11C_4 2^{11-4} 3^4 x^{10} = 11C_4 \cdot 2^7 3^4 x^{10}$$

∴ $x^{10}$ – ன் கெழு $11C_4 2^7 3^4$.

## எடுத்துக்காட்டு 2.46

$\left(2x + \frac{1}{3x^2}\right)^9$ – ன் விரிவில் $x$ யைச் சாராத உறுப்பினைக் காண்க.

**தீர்வு**

$(x + a)^n$ – ன் விரிவில் பொது உறுப்பு $t_{r+1} = nC_r x^{n-r} a^r$

$\left(2x + \frac{1}{3x^2}\right)^9$ என்பதனை $(x + a)^n$ உடன் ஒப்பிடுக.

$$\therefore\ t_{r+1} = 9C_r (2x)^{9-r}\left(\frac{1}{3x^2}\right)^r$$

$$= 9C_r 2^{9-r} x^{9-r} \frac{1}{3^r} x^{-2r}$$

$$t_{r+1} = 9C_r \frac{2^{9-r}}{3^r} \cdot x^{9-3r} \qquad \ldots (1)$$

$x$ – யை சாராத உறுப்பைக் காண $x$ –ன் அடுக்கை '0' விற்கு சமன்படுத்த

$$9 - 3r = 0$$

$$\therefore\ r = 3$$

$r = 3$ –ஐ $(1)$ –ல் பிரதியிட

$$t_{3+1} = 9C_3 \frac{2^{9-3}}{3^5} \cdot x^0$$

$$= 9C_3 \frac{2^6}{3^5} = 1792$$

## பயிற்சி 2.6

1. ஈருறுப்பு தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி விரிவுபடுத்துக.

(i) $(2a - 3b)^4$ (ii) $\left(x + \frac{1}{y}\right)^7$

(iii) $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^6$



02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 47 20-04-2020 05:07:37 PM